

报表表单插件

目录

一、 概述.....	3
二、 插件基类.....	3
三、 插件事件.....	4
filterContainerInit 事件.....	5
filterContainerBeforeF7Select 事件.....	5
initDefaultQueryParam 事件.....	5
processRowData 事件.....	5
packageData 事件.....	6
formatDisplayFilterField 事件.....	6
verifyQuery 事件.....	6
beforeQuery 事件.....	6
afterQuery 事件.....	7
afterCreateColumn 事件.....	7
四、 案例演示.....	7
案例 1：验证查询条件.....	7
案例 2：设置筛选条件显示格式.....	10
五、 操作实践.....	11

一、概述

对于复杂的报表设计，通过配置数据源方式无法实现预期效果，此时需要使用到报表插件，

报表插件分为两类：

1、报表取数插件

2、报表表单插件

报表表单插件作用：可以初始化过滤容器、修改表格列信息、在查询和导出前处理报表数据。

二、插件基类

报表界面插件基类为 AbstractReportFormPlugin，

继承动态表单界面插件基类 AbstractFormPlugin

```
package kd.bos.report.plugin;

import ...

582 inheritors
@SdkPlugin(
    name = "报表-运行时视图层-插件抽象基类"
)
public class AbstractReportFormPlugin extends AbstractFormPlugin implements IReportFormPlugin {
    public AbstractReportFormPlugin() {
    }

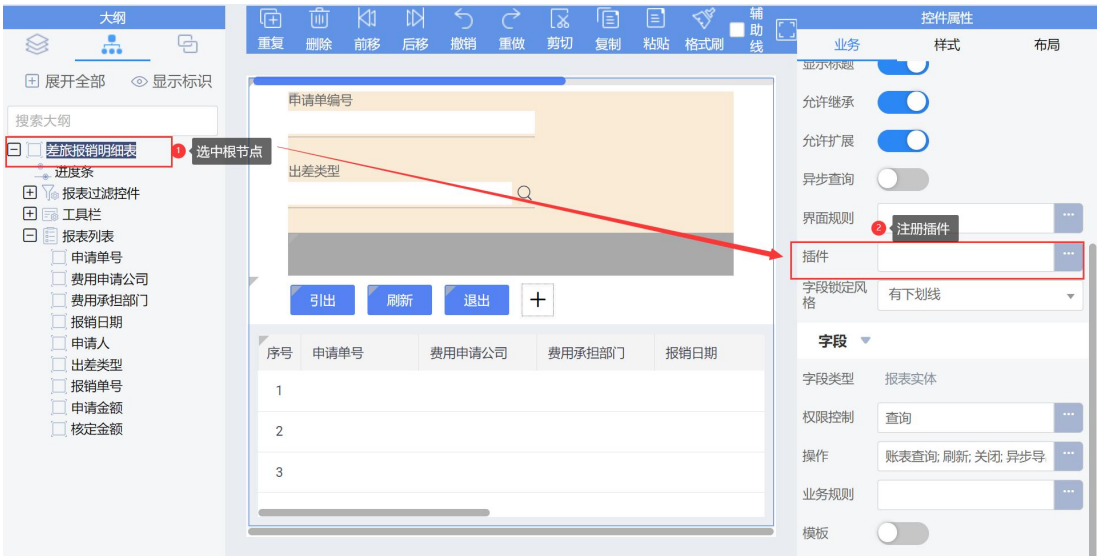
    3 usages 5 overrides
    protected ReportQueryParam getQueryParam() { return this.getView().getQueryParam(); }
```

注册位置

注册报表表单插件方式，与注册动态界面插件一致，只是插件基类必须改为

AbstractReportFormPlugin。

选择报表根节点，在右侧业务属性中找到插件并注册。



三、插件事件

方法	说明
filterContainerInit	初始化过滤容器触发方法
filterContainerBeforeF7Select	过滤容器内 F7 弹出前的处理方法
initDefaultQueryParam	初始化默认查询参数
processRowData	行数据处理说明：参数 gridPK 为表格控件标识，参数 rowData 为一页数据，参数 queryParam 为查询参数
packageData	打包数据给前端时触发
formatDisplayFilterField	格式化主界面显示的筛选过滤字段信息

verifyQuery	查询前条件验证
beforeQuery	查询前置处理
afterQuery	查询后置处理
afterCreateColumn	表格列创建完成后置事件

filterContainerInit 事件

初始化过滤容器触发该事件，可在事件中对过滤容器的数据进行修改。比如修改过滤容器过滤条件的值。

```
↑ usage 40 overrides
protected void filterContainerInit(FilterContainerInitEvent contInitEvent, ReportQueryParam queryParam) {
}
```

filterContainerBeforeF7Select 事件

过滤容器内 F7 弹出前触发该事件，可进行 f7 过滤。

```
public void filterContainerBeforeF7Select(BeforeFilterF7SelectEvent args) {
}
```

initDefaultQueryParam 事件

初始化默认查询参数事件

```
public void initDefaultQueryParam(ReportQueryParam queryParam) {
}
```

processRowData 事件

行数据处理，可以对查询出的数据进行计算等。

参数 gridPK 为表格控件标识，参数 rowData 为一页数据，参数 queryParams 为查询参数

```
public void processRowData(String gridPK, DynamicObjectCollection rowData, ReportQueryParam queryParams) {  
}
```

packageData 事件

把数据打包给前端时触发，可以对指定单元格赋值。

```
public void packageData(PackageDataEvent packageDataEvent) {  
}
```

formatDisplayFilterField 事件

格式化主界面显示的筛选过滤字段信息。

```
public void formatDisplayFilterField(FormatShowFilterEvent evt) {  
}
```

verifyQuery 事件

在查询之前进行条件验证，可以根据自己的业务校验是否符合。

```
public boolean verifyQuery(ReportQueryParam queryParams) {  
    return true;  
}
```

beforeQuery 事件

查询取数之前触发，可以处理一些查询前置条件。

```
public void beforeQuery(ReportQueryParam queryParam) {  
}
```

afterQuery 事件

查询取数之后触发，可以在查询数据之后进行一些处理。

```
public void afterQuery(ReportQueryParam queryParam) {  
}
```

afterCreateColumn 事件

表格列创建完成后置事件。

```
public void afterCreateColumn(CreateColumnEvent event) {  
}
```

四、案例演示

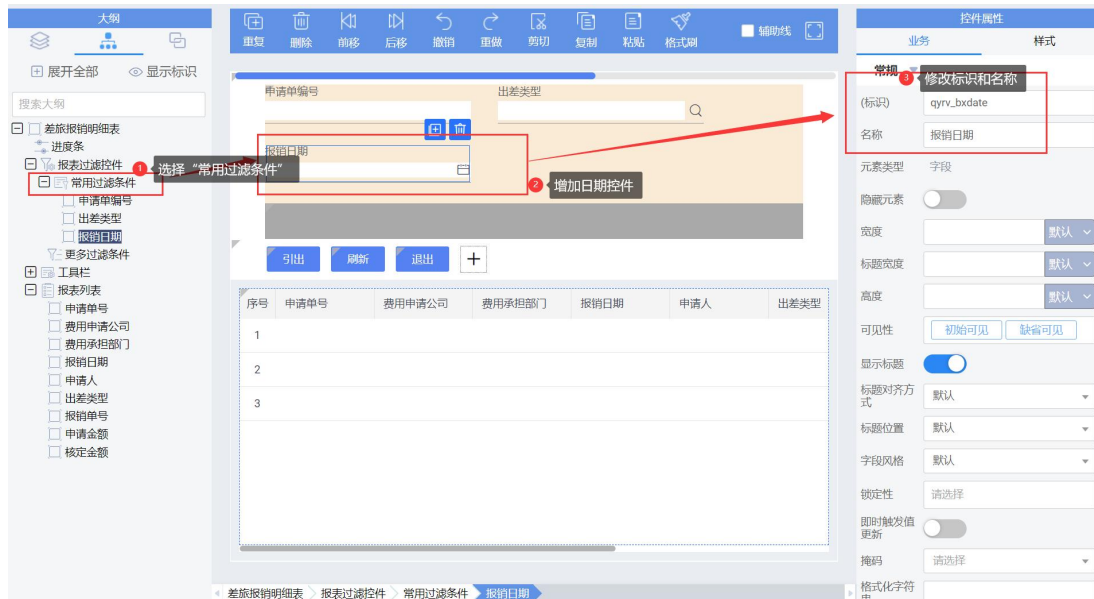
案例 1：验证查询条件

在报表查询之前，需要验证查询条件，查询条件的“报销日期”不能晚于当前系统日期

基于上述报表取数插件案例，增加“报销日期”的查询条件

通过报表界面插件验证“报销日期”的值不能晚于当前系统日期

在报表设计器中增加过滤条件：“报销日期”



编写插件

```
public class TripReimRptFormPlugin extends AbstractReportFormPlugin {
    @Override
    public void afterBindData(EventObject e) {
        super.afterBindData(e);
        this.getView().refresh(); // 重新刷新新界面即可
    }

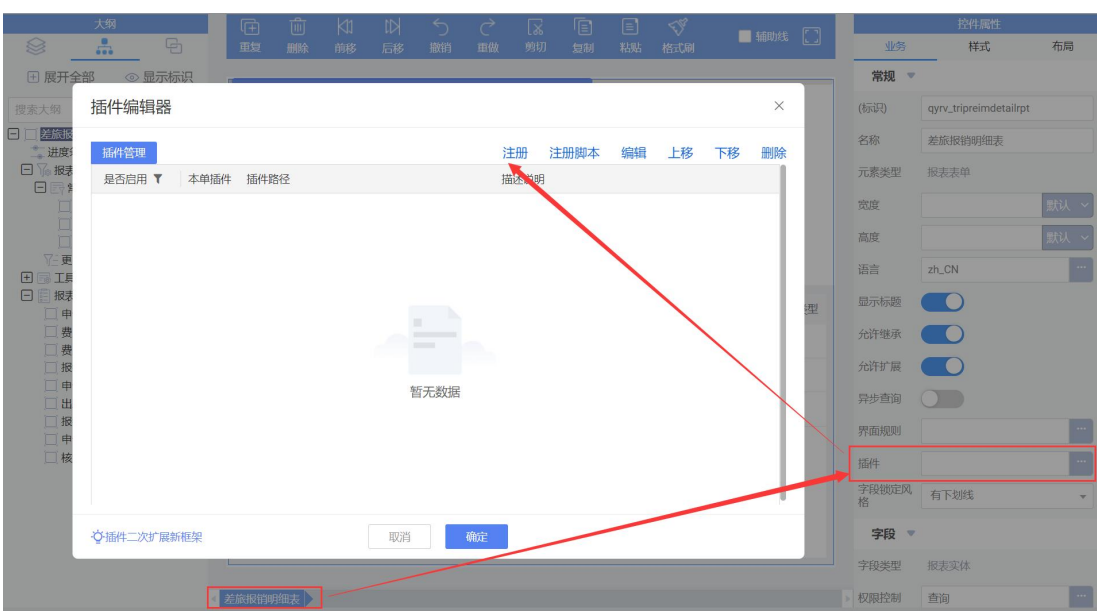
    5 usages

    @Override
    public boolean verifyQuery(ReportQueryParam queryParam) {
        // 先获取查询条件中的"报销日期"
        FilterInfo filterInfo = queryParam.getFilter();

        // 获取过滤条件中"报销日期"的值
        Date d = filterInfo.getDate( propertyName: "qyrv_bxdate");
        // 获取当前系统时间
        Date now = new Date();
        // 条件中的"报销日期"大于当前系统时间
        if (d!=null && d.after(now)) {
            this.getView().showTipNotification( s: "查询过滤条件中的报销日期不能晚于当前系统日期");
            return false;
        }

        return super.verifyQuery(queryParam);
    }
}
```


注册插件



注册插件

插件路径*

kd.qyrv.tra.plugin.reportplugin.TripreamRptFormPlugin

描述说明*

验证报表查询条件“报销日期”不能晚于当前系统日期

是否启用

☒

取消

确定

查看效果

差旅报销明细表

❗ 查询过滤条件中的报销日期不能晚于当前系统日期

当前日期是2023-06-14，当查询条件选择2023-06-15，点击查询，会给出提示

筛选条件

申请单编号

出差类型

报销日期
2023-06-15

更多

重置

查询

引出

刷新

退出

#	申请单号	费用申请公司	费用承担部门	报销日期	申请人	出差类型	报销单号	申请金额	核定金额
1	TRIPREQ-20230614-00007001	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		临时出差	CLBXD-20230614-00001001	¥1,500.00	¥1,500.00
2	TRIPREQ-20230614-00007002	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		出长差	CLBXD-20230614-00001002	¥3,000.00	¥3,000.00

案例 2：设置筛选条件显示格式

默认情况下，筛选条件显示如下图所示，我们将分隔符修改为“-”

注意：要想显示筛选条件，需要点击“报表过滤控件”-设置“已选字段”

差旅报销明细表

筛选条件

出差类型: 临时出差

引出

刷新

退出

#	申请单号	费用申请公司	费用承担部门	报销日期	申请人	出差类型	报销单号	申请金额	核定金额
1	TRIPREQ-20230614-00007001	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		临时出差	CLBXD-20230614-00001001	¥1,500.00	¥1,500.00
2	TRIPREQ-20230614-00007002	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		出长差	CLBXD-20230614-00001002	¥3,000.00	¥3,000.00
3	合计							¥4,500.00	

```
public class FormatDisplayFilterReportFormPlugin extends AbstractReportFormPlugin {  
    1 usage  
    @Override  
    public void formatDisplayFilterField(FormatShowFilterEvent evt) {  
        String fmFilter = evt.getFormattedFilterString();  
        String newFmFilter = fmFilter.replace(target: ":", replacement: "-");  
        // 格式化筛选条件中的 ":" 为 "-"  
        evt.setFormattedFilterString(newFmFilter);  
        super.formatDisplayFilterField(evt);  
    }  
}
```

显示效果

差旅报销明细表									
筛选条件 出差类型-临时出差									
引出 刷新 退出									
#	申请单号	费用申请公司	费用承担部门	报销日期	申请人	出差类型	报销单号	申请金额	核定金额
1	TRIPREQ-20230614-00007001	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		临时出差	CLBXD-20230614-00001001	¥1,500.00	¥1,500.00
2	TRIPREQ-20230614-00007002	环宇国际集团	环宇国际集团	2023-06-14		出长差	CLBXD-20230614-00001002	¥3,000.00	¥3,000.00
3	合计							¥4,500.00	

五、操作实践

在《报表设计与开发》章节中已经实现了“办公用品采购明细报表”的基础上，编写报表表单插件，实现对过滤条件的验证。

要求过滤条件中的申请日期不能晚于当前系统日期。如果晚于当前系统日期，给出提示。